30 コールセンターの対話データを対象とした営業日報自動生成手法の改良

岩崎礼次郎*, 荒木健治*
(北大情報科学)†

1 はじめに

近年,音声認識技術やテキスト要約技術の発展に伴い,その技術を利用したシステムの実用化が望まれている.現在では,ニュース音声の自動字幕化システム [1]や,講演音声自動要約[2]などの研究が行われている.ところが,これらの文章要約技術は,必ずしも万能ではないため目的によって異なった手法を用いる必要がある.そのため,我々はコールセンターの対話データから営業日報を自動生成する手法の提案を行なってきた[3][4].

本稿では,対話データから営業日報を生成するための重要文抽出手法について新たに検討を行い,営業日報生成実験を行なった結果について述べる.

2 コールセンター対話データと営業日報の特徴

過去の研究から[3][4]コールセンター対話データと営業日報の特徴がいくつか明らかになっている.

1つ目は,コールセンターの対話データには挨拶,返事といった営業日報に不必要な部分が多く出現すること.2つ目は,営業日報に記述される内容が非常に簡潔であり,以下の3つの内容で構成されている.

- お客様からの用件に関する記述
- オペレーターの対応に関する記述
- どのような結論に至ったかに関する記述

3つ目は,営業日報の語尾が「~の問い合わせ」「~の説明」という対話データには出現しないが,営業日報としては高い頻度で記述されているという特徴がある.図1に営業日報の例を示す.

Sample1
商品Aの在庫があるかのお問い合わせ
在庫が十分にある旨をご説明
Sample2
CP,CDについての問い合わせ
個人のお客様への販売はお勧めしていない旨を説明

図1:営業日報の例

3 営業日報のための重要文抽出手法

このようなコールセンター対話データと営業日報の特徴から,営業日報を自動生成するための手法として,対話データを一文単位で営業日報を構成する3つの要素と営業日報に不必要な挨拶,返事といった文になるよう学習による分類を行い(分類されたものを文タイプとした).その後,文タイプごとの重要文を抽出しその抽出された重要文を営業日報にするべき文とする手法の提案を行った.

本稿では,分類を行なう際の素性情報に新たに文の位置情報を加えることことによる実験及び,複数の重要文を抽出することによる改良実験を行なった.

3.1 文タイプの分類

文タイプの分類を行なう手法として Support Vector Machine[5]を利用した.分類に使用する素性は,今までと同様に,形態素解析ツール chasen[6]による形態素情報として,字面情報,品詞情報に加え位置情報を用いる.位置情報として3分割及び,10分割にして実験を行なった.実験データは全 100 対話,4,336 文(学習データ 50 対話,実験データ 50 対話)を用いて以下の6つの文タイプに分類を行なった.

- 営業日報に記載されるべき内容の文
  - 質問:お客様からの用件に関する記述
  - 応答:オペレーターの対応に関する記述
  - 結論:どのような結論に至ったかに関する記述
- 営業日報に不必要な内容の文
  - 挨拶:挨拶や呼びかけ
  - 返事:「はい.了解しました」等の簡潔な返事
  - その他

3.1 分類結果

図2の結果から,過去の実験結果と同様に挨拶,返事における Precision が非常に高い精度が出ていることが分かる.このことから挨拶,返事といった文タイプでは分類がほぼ間違いないものであるため,この文タイプに分類された文は他の文タイプの候補からは除外することが可能となる.

	F 値	precision	recall
3 分割			
挨拶	0.88	0.91	0.85
質問	0.57	0.46	0.77
応答	0.58	0.57	0.60
返事	0.90	0.87	0.92
結論	0.56	0.58	0.54
その他	0.17	0.26	0.13
10 分割			
挨拶	0.88	0.88	0.88
質問	0.62	0.55	0.73
応答	0.60	0.58	0.62
返事	0.88	0.87	0.90
結論	0.33	0.60	0.23
その他	0.12	0.26	0.08

図2:位置情報付与による分類結果

3.3 文タイプごとによる重要文抽出

*iwasaki@media.eng.hokudai.ac.jp
†札幌市北区北14条西9丁目北海道大学大学院情報科学研究科

文タイプごとに分類された各文の中から tf-idf 法により各文の重要度を元に営業日報に記述するべき「質問，応答，結論」の文タイプごとに最も重要な文を１文抽出した．

評価は抽出された重要文に営業日報に記述されている内用語が含まれるかにより行なった．図３に位置情報付与におよる重要文抽出結果を示す．

	1	2	3	4	1+2+3
質問	24	40	0	36	64
応答	24	14	0	62	36
結論	30	10	20	40	60

-単位:%

1:営業日報に記載されている内用語が全て含まれる
2:営業日報に記載されている内用語の一部が含まれている
3:日報には記載されてないが書かれていても適切な場合
4:営業日報に記載されている内容語が含まれていない

図3:位置情報付与による重要文抽出結果

以上の結果は，位置情報を利用しなかった場合の結果[4]より低下した．このことよりコールセンター対話データにおいて分類を行なう場合は位置情報が適切では無いことが調査により明らかになった

3.4.1 複数の重要文抽出

過去の実験[4]により抽出された重要文が 1 文のみの場合営業日報に記載する情報として不十分であることが多く見受けられた．このことから，抽出された重要文に続いて重要かつ関係のある文の抽出を行なった．抽出手法として，既に抽出された重要文１文を元に，同一話者であり，同一話者の前後５発話以内にある最も重要度が高く同文タイプの文を副重要文とし抽出を行なった．図４に副重要文抽出結果を示す．また，評価方法は 3.3 と同様に行なった．

	1	2	3	4	1+2+3
質問	28	48	0	24	76
応答	34	16	4	46	54
結論	45	0	45	9	91

単位:%

1:営業日報に記載されている内用語が全て含まれる
2:営業日報に記載されている内用語の一部が含まれている
3:日報には記載されてないが書かれていても適切な場合
4:営業日報に記載されている内容語が含まれていない

図4:第二の重要文抽出結果

図４で２と１を比較することにより，不足していた情報が補足されることによって性能が向上していることが藩命した．ただし，図２の４に示すように元の抽出された重要文が間違っている時その文に関係のある重要文の抽出が行なわれているため，新たに抽出された第二の重要文も間違っていることが多いことが判明した．

4 営業日報生成

最後に，抽出された重要文を１文ごとに営業日報に変換する作業を行なった．変換方法は，コールセンター対話の学習データと営業日報の対を元に，句構造情報，格助詞の変更，語尾を営業日報の独特の形（「～のお問い合わせ」，「～の旨のご説明」）を元にテンプレートを作成し，抽出された重要文に適用させた．図５と表１に結果記す．

評価方法は，生成された営業日報が元の営業日報と同様の意味であるか，また日本語として適切であるかにより各文タイプごとに精度を求めた．

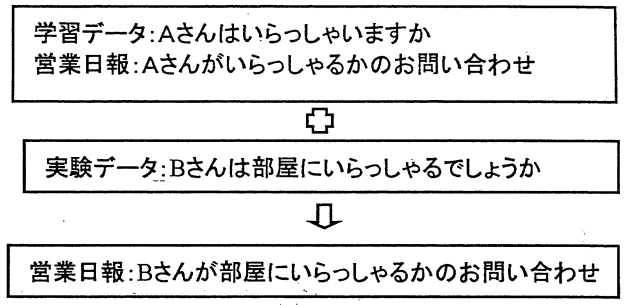


図５：営業日報生成の例

表１：営業日報生成の実験結果

質問タイプ	35%
応答タイプ	22%
結論タイプ	30%

この結果から，一部の文は正しく変換されるが，まだまだ内容が異なっているものや日本語として不自然なものが多く今後修正していく必要がある．

5 まとめ

本稿では，コールセンターの対話データを対象とした営業日報自動生成手法の改良手法について提案を行なった．その結果，今回提案した，分類を行なう際の対話データの位置情報は有効に働かないこと，複数の重要文の抽出が有効に働いていることが確認され，作成した営業日報も精度の向上が確認された．また，今後の課題としては，さらなる重要文抽出の精度の向上と，他手法による比較実験を行なう予定である．

参考文献

[1] 安藤　彰男: ニュース音声自動字幕化システム,音声言語情報処理学会研究会,SP2000-101,pp.31-36.

[2] 掘　智織,古井 貞熙: 講演録作成を目的とした講演音声自動要約,日本音響学会,2001 年秋季講演論文集 ,2-1-11.pp.69-70.(2001-10)

[3] 岩崎 礼次郎, 荒木 健治: コールセンターにおける対話データからの営業日報の自動生成のための文タイプ分類,平成 16 年度電気・情報関係学会北海道支部連合大会講演論文集,281,pp.345(2004-10)

[4] 岩崎 礼次郎, 荒木 健治: コールセンターの対話データを対象とした営業日報自動生成のための重要文抽出手法, 第 19 回人工知能学会全国大会論文集, 1E1-02(2005 年 6 月).

[5] .SVM, http://chasen.org/~taku/software/TinySVM/

[6] 茶筅, http://chasen.aist-nara.ac.jp/hiki/ChaSen/